

Лекция (м13)

Вещественные числа. Аксиома полноты и эквивалентные формулировки.

Сегодня мы заканчиваем «вводную» про вещественные числа: что именно мы считаем аксиомой полноты (то есть «отсутствием дырок») и какими удобными формулировками полноты мы дальше будем пользоваться.

По ходу дела:

- аккуратно проговорим свойства порядка при умножении и при переходе к обратным числам;
- обсудим, что существует несколько стандартных построений $\mathbb{R}$ (десятичные дроби, последовательности Коши, сечения Дедекинда) и что в итоге это «одно и то же» с точностью до правильного изоморфизма;
- выведем из полноты принцип верхней грани (принцип полноты Вейерштрасса), аксиому Архимеда и принцип вложенных отрезков (принцип Кантора);
- вспомним примеры равномощности интервалов и прямой.

1. Порядок и действия с неравенствами

Мы уже считаем, что на $\mathbb{R}$ задан линейный порядок $\leq$, согласованный со сложением и умножением: если $a \leq b$, то

- $a + c \leq b + c$ для любого c ;
- если $c \geq 0$, то $ac \leq bc$, а если $c \leq 0$, то знак неравенства меняется: $ac \geq bc$.

Отдельно важно понимать, как устроено сравнение **обратных** чисел.

1.1. Обратные числа: три ситуации

Рассмотрим $a < b$ и хотим понять, как сравниваются $\frac{1}{a}$ и $\frac{1}{b}$. Здесь есть три принципиально разные ситуации:

1) **Оба числа положительны:** $0 < a < b$.

Тогда функция $x \mapsto \frac{1}{x}$ на $x > 0$ убывает, то есть

$$0 < a < b \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{b} < \frac{1}{a}.$$

Доказательство можно сделать «через знак разности»:

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b - a}{ab}.$$

Здесь $b - a > 0$, а $ab > 0$, значит разность положительна, то есть $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

1) **Оба числа отрицательны:** $a < b < 0$.

Это сводится к случаю (1): домножаем на -1 . Из $a < b < 0$ получаем $0 < -b < -a$, а значит по случаю (1) $\frac{1}{-a} < \frac{1}{-b}$, то есть

$$\frac{1}{a} < \frac{1}{b}.$$

И снова можно увидеть это через формулу $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$: здесь $b - a > 0$, но $ab > 0$ (произведение двух отрицательных положительно), поэтому $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$? Нет: аккуратно — если $a < b < 0$, то $b - a > 0$, $ab > 0$, значит $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$, то есть $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. Это ровно и означает, что на отрицательных числах функция тоже убывает.

1) **Числа разных знаков:** $a < 0 < b$.

Тогда всё очевидно по знаку: $\frac{1}{a} < 0 < \frac{1}{b}$, так что

$$\frac{1}{a} < \frac{1}{b}.$$

И ещё раз: **делить на ноль нельзя** — поэтому «случай $a = 0$ или $b = 0$ » просто не рассматривается.

2. Как понимать вещественные числа

Формально можно построить $\mathbb{R}$ по-разному.

- Кто-то говорит: «вещественные числа — это бесконечные десятичные дроби».
- Другой говорит: «нет, это классы эквивалентности фундаментальных (Коши) последовательностей рациональных чисел».
- Третий говорит: «нет, давайте сечения Дедекинда: разрезы множества $\mathbb{Q}$ на левую и правую часть».

Внешне объекты разные. Но важная метатеорема такая:

Если R и $\tilde{R}$ удовлетворяют аксиомам вещественных чисел (полевым аксиомам, аксиомам порядка и аксиоме полноты), то существует биекция

$$f: R \rightarrow \tilde{R}$$

которая сохраняет сложение, умножение и порядок.

То есть после того, как вы установили такое соответствие, становится «не важно», в какой конкретной модели вы живёте: все доказательства переносятся.

Поэтому мы и позволяем себе говорить «числовая прямая», «вещественные числа», «отрезок», «интервал» — понимая, что геометрический язык на самом деле описывает свойства $\mathbb{R}$.

3. Аксиома полноты в форме Дедекинда

Идея «нет дырок» формулируется так.

Принцип полноты (Дедекинд)

Пусть $A, B \subset \mathbb{R}$ — непустые множества такие, что

- 1) $A \cup B = \mathbb{R}$, $A \cap B = \emptyset$;
- 2) для любых $a \in A$ и $b \in B$ выполнено $a < b$.

Тогда существует разделяющая точка $c \in \mathbb{R}$, которая «закрывает разрез»: либо

- $c = \max A$ (наибольший элемент левой части), либо
- $c = \min B$ (наименьший элемент правой части).

(Если строить $\mathbb{R}$ именно как бесконечные десятичные дроби, то там есть техническая тонкость: одна и та же точка может иметь две записи, например $0,999\dots = 1,000\dots$. Поэтому обычно запрещают бесконечный хвост девяток, чтобы запись была единственной. Тогда при построении «разделяющей точки» отдельно проверяют, что у получившейся дроби нет хвоста из девяток.)

Эта формулировка полноты логически эквивалентна другим стандартным формулировкам. Далее мы возьмём две наиболее удобные: принцип верхней грани и принцип вложенных отрезков.

4. Принцип верхней грани (принцип полноты Вейерштрасса)

Это, пожалуй, самая используемая в анализе формулировка полноты.

4.1. Определения

Пусть $A \subset \mathbb{R}$.

- A называется **ограниченным сверху**, если существует число $M \in \mathbb{R}$ такое, что

$$\forall a \in A : a \leq M.$$

Такое M называется **верхней гранью** A .

- A называется **ограниченным снизу**, если существует $m \in \mathbb{R}$ такое, что

$\forall a \in A : a \geq m$. Число m — **нижняя грань**.

- **Точная верхняя грань** (супремум) — это наименьшая из верхних граней:

$$\sup A = \min\{M \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A \ a \leq M\}.$$

- **Точная нижняя грань** (инфимум) — это наибольшая из нижних граней:

$$\inf A = \max\{m \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A \ a \geq m\}.$$

Важно: для произвольного множества верхние и нижние грани могут существовать, но **наименьшей верхней** или **наибольшей нижней** может не быть (например, в интервале $(0, 1)$ нет ни минимума, ни максимума). Поэтому существование супремума и инфимума — не «очевидность», а нетривиальное свойство $\mathbb{R}$.

Например, множество рациональных чисел $\{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ ограничено сверху в $\mathbb{Q}$, но в $\mathbb{Q}$ у него нет супремума: он должен был бы равняться $\sqrt{2}$, а $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

4.2. Формулировка принципа

Принцип полноты (Вейерштрасс)

Если $A \subset \mathbb{R}$ непусто и ограничено сверху, то существует $\sup A \in \mathbb{R}$.

Аналогично: если A непусто и ограничено снизу, то существует $\inf A \in \mathbb{R}$.

4.3. Выведение из полноты Дедекинда

Пусть A непусто и ограничено сверху. Рассмотрим множество всех верхних граней:

$$B = \{M \in \mathbb{R} \mid \forall a \in A \ a \leq M\}.$$

Тогда B непусто (раз A ограничено сверху) и очевидно, что для любых $a \in A$ и $M \in B$ верно $a \leq M$.

С точки зрения разреза Дедекинда, множества A и B «стоят в правильном порядке»: всё из A левее всего из B . Принцип полноты даёт разделяющую точку c , которая оказывается наименьшей из верхних граней, то есть $c = \sup A$.

5. Следствие: аксиома Архимеда

Теперь важное следствие, которое многие привыкли считать «само собой разумеющимся», но формально оно тоже не тривиально.

Аксиома Архимеда

Множество натуральных чисел не ограничено сверху в $\mathbb{R}$:

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : n > x.$$

Доказательство (от противного через супремум)

Предположим, что $\mathbb{N}$ ограничено сверху. Тогда по принципу верхней грани существует $\alpha = \sup \mathbb{N}$.

Рассмотрим число $\alpha - 1$. Оно строго меньше α , а α — **наименьшая** верхняя грань, значит $\alpha - 1$ **не** верхняя грань. То есть существует натуральное n такое, что

$$n > \alpha - 1.$$

Прибавляя 1, получаем

$$n + 1 > \alpha.$$

Но $n + 1 \in \mathbb{N}$, то есть мы нашли натуральное число, большее верхней грани α — противоречие.

Значит, $\mathbb{N}$ не ограничено сверху. $\square$

Замечание

Аксиома Архимеда не следует из одних только «полевых аксиом + порядок». Можно построить упорядоченное поле, где есть «бесконечно большая» величина, которая ограничивает все натуральные. Поэтому Архимедовость завязана именно на полноту.

6. Целая часть (floor) и почему она существует

Из аксиомы Архимеда следует существование целой части.

Пусть $x \in \mathbb{R}$. По Архимеду найдётся натуральное N , такое что $N > x$. Тогда множество

$$S = \{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$$

не пусто и ограничено сверху (например, числом N). Значит, в нём есть наибольший элемент. Он и называется **целой частью** числа x :

$$\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}.$$

И автоматически получается

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

7. Принцип вложенных отрезков (принцип Кантора)

Это ещё одна очень популярная формулировка полноты.

Принцип вложенных отрезков

Пусть дана последовательность вложенных отрезков

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$$

Тогда

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

То есть у всех этих отрезков есть общая точка.

Почему важно, что именно **отрезки**, а не интервалы? Потому что, например, интервалы $(0, \frac{1}{n})$ вложены, но их пересечение пусто.

И почему важно, что мы в $\mathbb{R}$, а не в $\mathbb{Q}$? Потому что в $\mathbb{Q}$ можно построить вложенные отрезки, «сжимающиеся» к $\sqrt{2}$, и пересечение в $\mathbb{Q}$ будет пусто.

Доказательство из полноты Дедекинда

Рассмотрим множества

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \quad B = \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Из вложенности следует, что каждый левый конец любого отрезка не превосходит каждого правого конца любого отрезка:

$$\forall n, m : a_n \leq b_m.$$

Иначе говоря, все элементы A лежат левее всех элементов B . Тогда по полноте существует разделяющая точка c , для которой

$$\forall n : a_n \leq c \leq b_n.$$

То есть $c \in [a_n, b_n]$ для всех n , а значит $c \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$.

Дополнение: если дополнительно выполняется условие «длины стремятся к нулю»:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : b_N - a_N < \varepsilon,$$

то пересечение состоит ровно из одной точки. Действительно, если c и d лежат во всех отрезках, то

$$|c - d| \leq b_n - a_n \quad \text{для всех } n,$$

а значит $|c - d| < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$, откуда $c = d$.

8. Геометрический язык: числовая прямая, интервалы, отрезки

Мы будем постоянно говорить «числовая прямая». Это просто удобный язык: отрезок $[a, b]$ — это множество

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\},$$

интервал (a, b) — это $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, полуинтервалы определяются аналогично.

Рисунки можно использовать как подсказку, но в доказательствах нельзя говорить «очевидно по рисунку»: всё должно следовать из определений и свойств $\mathbb{R}$.

9. Интервал равномошен прямой

Теперь вернёмся к равномошности.

Мы уже знаем, что разные отрезки/интервалы равномошны между собой (растяжением и сдвигом).

Содержательный шаг — показать, что, например, интервал $(-1, 1)$ равномошен всей прямой $\mathbb{R}$. Это можно сделать «руками» явной формулой.

9.1. Явная биекция $\mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{x}{|x| + 1}.$$

1) ****Попадание в $(-1, 1)$.****

Если $x \geq 0$, то $f(x) = \frac{x}{x+1} \in [0, 1)$. Если $x \leq 0$, то $f(x) = \frac{x}{1-x} \in (-1, 0]$. Значит $f(\mathbb{R}) \subset (-1, 1)$.

1) Сюръективность и единственность прообраза (то есть биективность).

Пусть дано $y \in (-1, 1)$. Решим уравнение

$$y = \frac{x}{|x| + 1}$$

относительно x .

- Если $y = 0$, то подходит $x = 0$.
- Если $y > 0$, то обязательно $x > 0$ и

$y = \frac{x}{x+1}$. Тогда

$$y(x+1) = x \Rightarrow yx + y = x \Rightarrow x(1-y) = y \Rightarrow x = \frac{y}{1-y}.$$

Здесь $1-y > 0$, так что решение корректно и единственно.

- Если $y < 0$, то обязательно $x < 0$ и

$y = \frac{x}{1-x}$. Тогда

$$y(1-x) = x \Rightarrow y - yx = x \Rightarrow y = x(1+y) \Rightarrow x = \frac{y}{1+y}.$$

Здесь $1+y > 0$ (потому что $y > -1$), значит решение корректно и единственно.

Итак, для каждого $y \in (-1, 1)$ существует ровно один $x \in \mathbb{R}$ с $f(x) = y$. Следовательно, f — биекция.

Отсюда автоматически следует, что $(0, 1) \sim \mathbb{R}$: достаточно сдвигом и растяжением перевести $(-1, 1)$ в $(0, 1)$.

9.2. Геометрическая картинка (как это часто объясняют школьникам)

Иногда биекцию «интервал — прямая» показывают геометрически: берут полуокружность над интервалом, проводят касательную прямую и устанавливают соответствие «точка полуокружности $\leftrightarrow$ точка касательной» лучом, проходящим через центр. Это похоже на стандартную школьную картинку про тангенс: $\tan: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ — биекция.

Картинка хорошая, но строгое обоснование требует уже теории тригонометрических функций. Поэтому мы предпочитаем формулу $\frac{x}{|x|+1}$: она доказывается полностью «руками».

9.3. Кантор-Бернштейн и «все конечные интервалы равноможны»

Раз у нас есть биекция между интервалом и прямой, дальше легко получить равноможность любых отрезков/интервалов/полуинтервалов.

Например, в любом отрезке $[a, b]$ есть интервал (a, b) , и в любом интервале (a, b) есть отрезок $[a', b'] \subset (a, b)$. Значит, есть инъекции $(a, b) \hookrightarrow [a, b]$ и $[a, b] \hookrightarrow (a, b)$. По теореме Кантора-Бернштейна из этого следует, что $[a, b] \sim (a, b)$. Аналогично и для полуинтервалов.

На этом остановимся. Дальше мы начнём систематически строить анализ: пределы, последовательности, непрерывность. Но вся эта «машина» стоит на том, что $\mathbb{R}$ полно: у него нет дыр, и это можно формулировать через супремумы, вложенные отрезки и т.д.